

● GRUPO 1 — EPÓXI / PROCESSO QUÍMICO

1. Perda de epóxi por incompatibilidade entre volume preparado e demanda

Perda de material epóxi devido ao preparo em quantidade superior à necessidade do processo (embalagem em sacos e vida útil de 3h), resultando em descarte de material e aumento de custo.

2. Variabilidade na aplicação de epóxi

Variabilidade na aplicação de epóxi durante a montagem devido à dependência da experiência do operador, resultando em inconsistência na fixação e potencial retrabalho.

3. Entupimento do ferrule durante a cura

Obstrução do ferrule durante a cura devido a excesso ou má aplicação de epóxi, resultando em perda da peça.

4. Necessidade de reaperto após cura (dependência do operador)

Correção manual da conexão entre componentes após a cura do epóxi devido à ausência de padronização do processo, podendo gerar falhas futuras e variabilidade.

● GRUPO 2 — PROBLEMAS DIMENSIONAIS / INTERFERÊNCIA

5. Retrabalho por incompatibilidade dimensional entre ferrule e SMA

Necessidade de ajuste na montagem devido à variação dimensional entre componentes, resultando em retrabalho e aumento do tempo de processo.

6. Recuo da fibra por variação dimensional do conjunto

Recuo da fibra no ferrule devido à variação dimensional combinada entre fibra, bucha e ferrule, resultando em não conformidade e perda da peça.

7. Retrabalho por incompatibilidade entre SMA e Hub

Necessidade de desbaste do SMA durante montagem final devido à interferência dimensional com o hub, podendo causar travamento e necessidade de intervenção da manutenção.

8. Ajuste do diâmetro interno do conector para encaixe do ferrule

Necessidade de ajuste manual no diâmetro interno do conector devido à incompatibilidade com o ferrule, resultando em retrabalho e variabilidade.

● GRUPO 3 — PROCESSOS MANUAIS / VARIABILIDADE OPERADOR

9. Variabilidade no polimento manual (qualidade na lixa 0.3)

Variabilidade na qualidade final do polimento manual, principalmente na etapa da lixa 0.3, devido à dependência da experiência do operador.

10. Variabilidade de produtividade no polimento manual

Diferença significativa de tempo de ciclo no polimento manual devido ao nível de experiência do operador, impactando produtividade.

11. Retrabalho por excesso de polimento manual pré-máquina

Remoção excessiva de material antes do polimento automático, resultando na necessidade de continuar o processo manualmente.

● GRUPO 4 — POLIMENTO AUTOMÁTICO

12. Perda por sobrepolimento na máquina

Remoção excessiva de material durante polimento automático devido à falta de controle fino do processo, resultando em perda da peça.

13. Retrabalho por polimento insuficiente na máquina

Necessidade de retrabalho manual devido ao não atingimento da especificação no polimento automático.

● GRUPO 5 — MEDIÇÃO / CONTROLE

14. Perda por erro de medição no relógio comparador

Perda ou retrabalho devido à variabilidade, má calibração ou dificuldade de leitura do relógio comparador, resultando em decisões incorretas.

● GRUPO 6 — CORTE / DESENCAPE / INSERÇÃO

15. Erro de comprimento no corte da fibra

Variação no comprimento da fibra devido à dificuldade de fixação no momento do corte, resultando em retrabalho ou perda.

16. Retrabalho na inserção da bucha após desescape

Ajuste manual fino na inserção da bucha devido à dependência da habilidade do operador, resultando em múltiplas tentativas e aumento do tempo.

17. Erro de desescape por falha no gabarito

Retrabalho devido à confusão nas marcações do gabarito de desescape, resultando em execução incorreta da operação.

☐ GRUPO 7 — CLIVAGEM

18. Retrabalho na clivagem da ponta proximal (caneta de tungstênio)

Retrabalho devido ao desgaste ou irregularidade da ponta da ferramenta de clivagem, impactando a qualidade do corte.

☒ GRUPO 8 — PREPARAÇÃO DE MATERIAL

19. Ajuste manual da lixa para uso na máquina

Necessidade de corte manual da lixa para adaptação ao equipamento, resultando em perda de tempo e possível variabilidade.